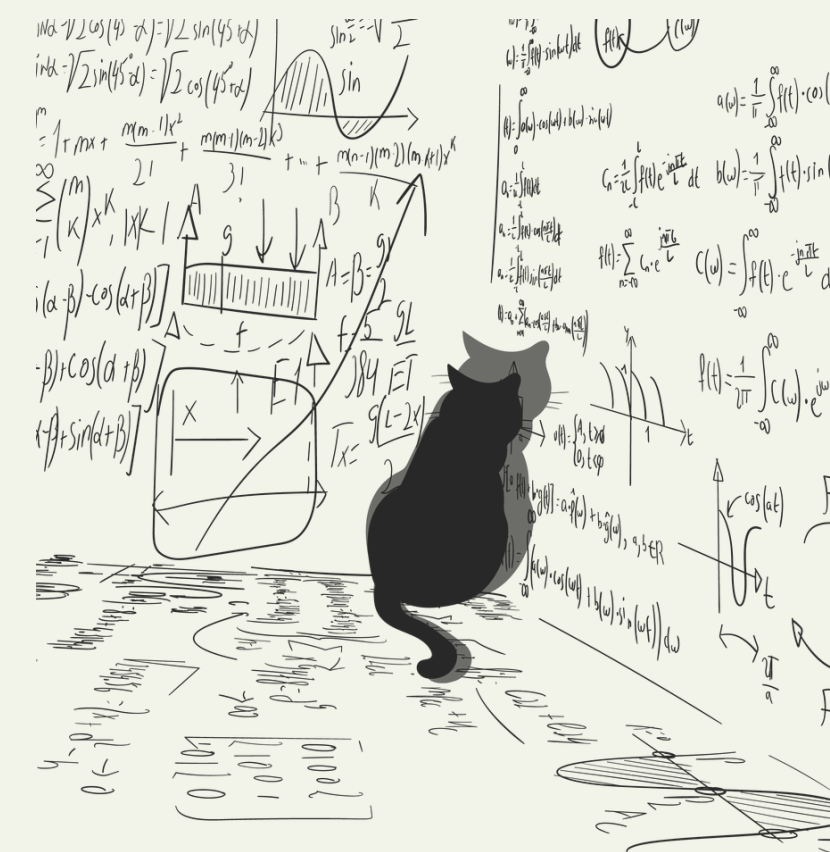


Grupo 7

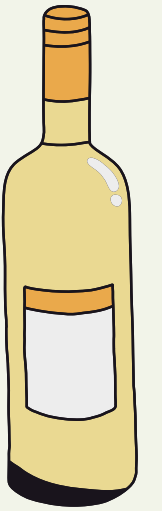


Integrantes:

Gustavo Gabriel da Silva Rodrigues Bruno N° 11373741

Henrique de Angelo Silva N° 17896022

Luciana Gouveia dos Santos N° 15472401



Sumário

03 Origem e descrição dos dados

04 Caracterização da base dos dados

05 Variáveis analisadas

06 Estatísticas descritivas das principais variáveis

07 Gráficos das análises

08 Referências

Origem e descrição dos dados

Os autores do artigo são Paulo Cortez (Universidade do Minho, Guimarães, Portugal) e Antonio Cerdeira, Fernando Almeida, Telmo Matos e José Reis (Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes - CVRVV, Porto, Portugal).

O conjunto de dados provém do estudo Modeling wine preferences by data mining from physicochemical properties, disponibilizado no UCI Machine Learning Repository, contemplando a produção da região demarcada do Noroeste de Portugal no qual a variedade estudada no seminário foi a de vinho branco.

O objetivo é relacionar parâmetros analíticos laboratoriais físico-químicos e a nota de aceitação sensorial conferida por um painel de degustadores especializados.

Caracterização da base de dados

Resultado	Descrição
4.898	Número de amostras
12	Variáveis originais
11	Características físico-químicas
1	Variável de qualidade
3 a 9	Intervalo das notas de qualidade
0	Valores ausentes

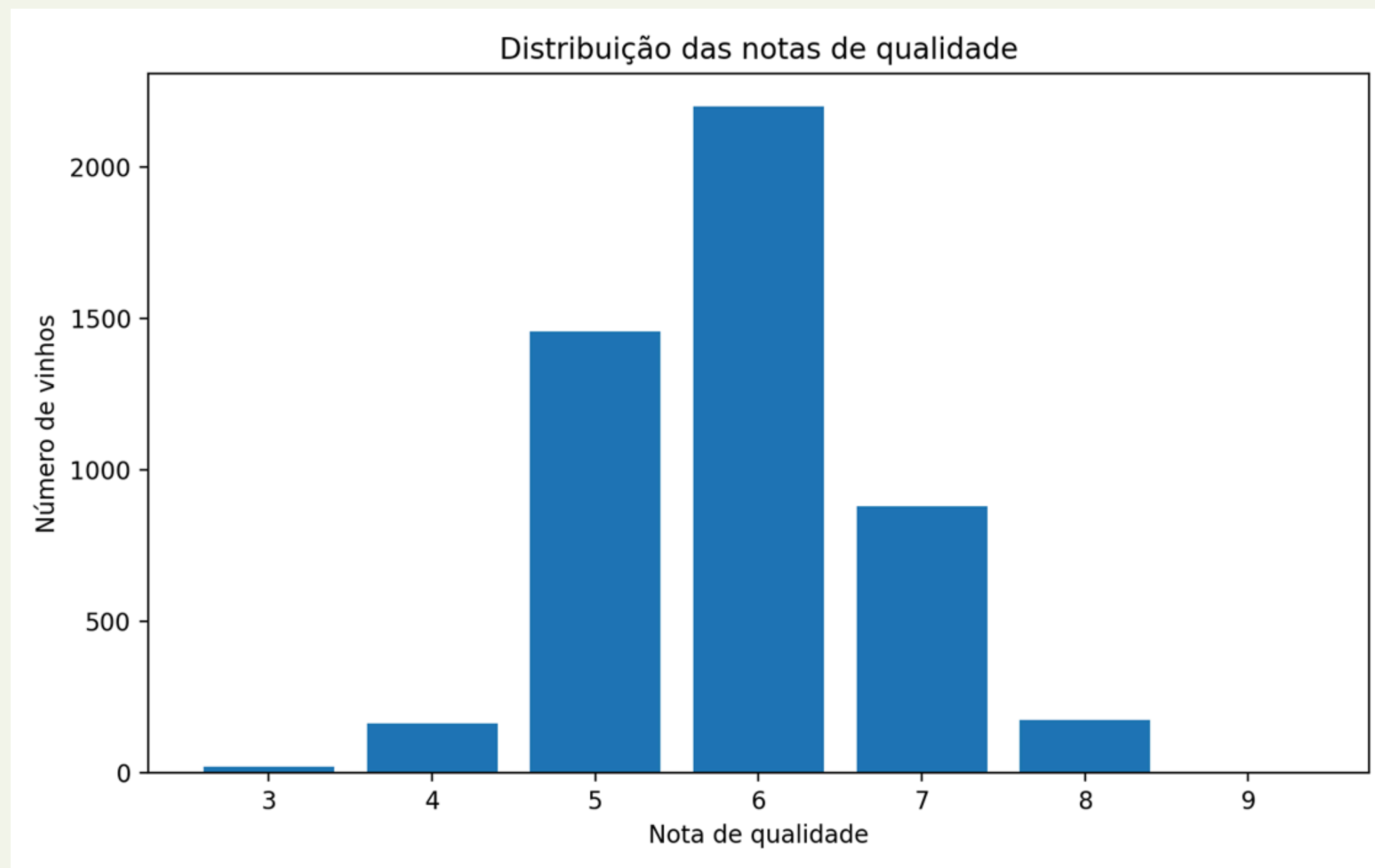
Variáveis analisadas

Variável	Tipo Estatístico	Unidade / Escala	Importância Tecnológica em Alimentos
Tipo de Vinho (tipo)	Qualitativa Nominal	Categórica (Branco)	Classificação do produto baseada no processo tecnológico de vinificação.
Acidez Fixa (fixed acidity)	Quantitativa Contínua	g/dm ³ (ác. tartárico)	Estrutura ácida do vinho; impede proliferação bacteriana e equilibra o sabor.
Acidez Volátil (volatile acidity)	Quantitativa Contínua	g/dm ³ (ác. acético)	Indicador de deterioração e oxidação acética (gosto de vinagre).
Ácido Cítrico (citric acid)	Quantitativa Contínua	g/dm ³	Aditivo utilizado para conferir frescor e acidez à bebida.
Açúcar Residual (residual sugar)	Quantitativa Contínua	g/dm ³	Determina a classificação comercial do vinho (seco, meio-seco, doce).
Cloretos (chlorides)	Quantitativa Contínua	g/dm ³ (sal / NaCl)	Indica a salinidade e mineralidade, influenciando o corpo e a sensação em boca.
SO ₂ Livre (free sulfur dioxide)	Quantitativa Contínua	mg/dm ³	Fração ativa do aditivo com ação antimicrobiana e antioxidante direta.
SO ₂ Total (total sulfur dioxide)	Quantitativa Contínua	mg/dm ³	Soma do enxofre livre e combinado; controlado para evitar odores desagradáveis.
Densidade (density)	Quantitativa Contínua	g/cm ³	Relacionada à concentração de açúcares, extrato seco e teor de álcool na fermentação.
pH	Quantitativa Contínua	Escala Logarítmica (0-14)	Medida da acidez ativa; afeta a estabilidade microbiológica e a cor do vinho.
Sulfatos (sulphates)	Quantitativa Contínua	g/dm ³ (K ₂ SO ₄)	Aditivo antioxidante/antimicrobiano que contribui para os níveis de gás SO ₂ .
Teor Alcoólico (alcohol)	Quantitativa Contínua	% v/v	Rendimento do processo fermentativo, conservação e percepção de corpo.
Qualidade Sensorial (quality)	Quantitativa Ordinal	Notas de 0 a 10, categoria representando qualidade do sabor do vinho	Avaliação sensorial cega por degustadores e sommeliers treinados.

Estatísticas descritivas das principais variáveis

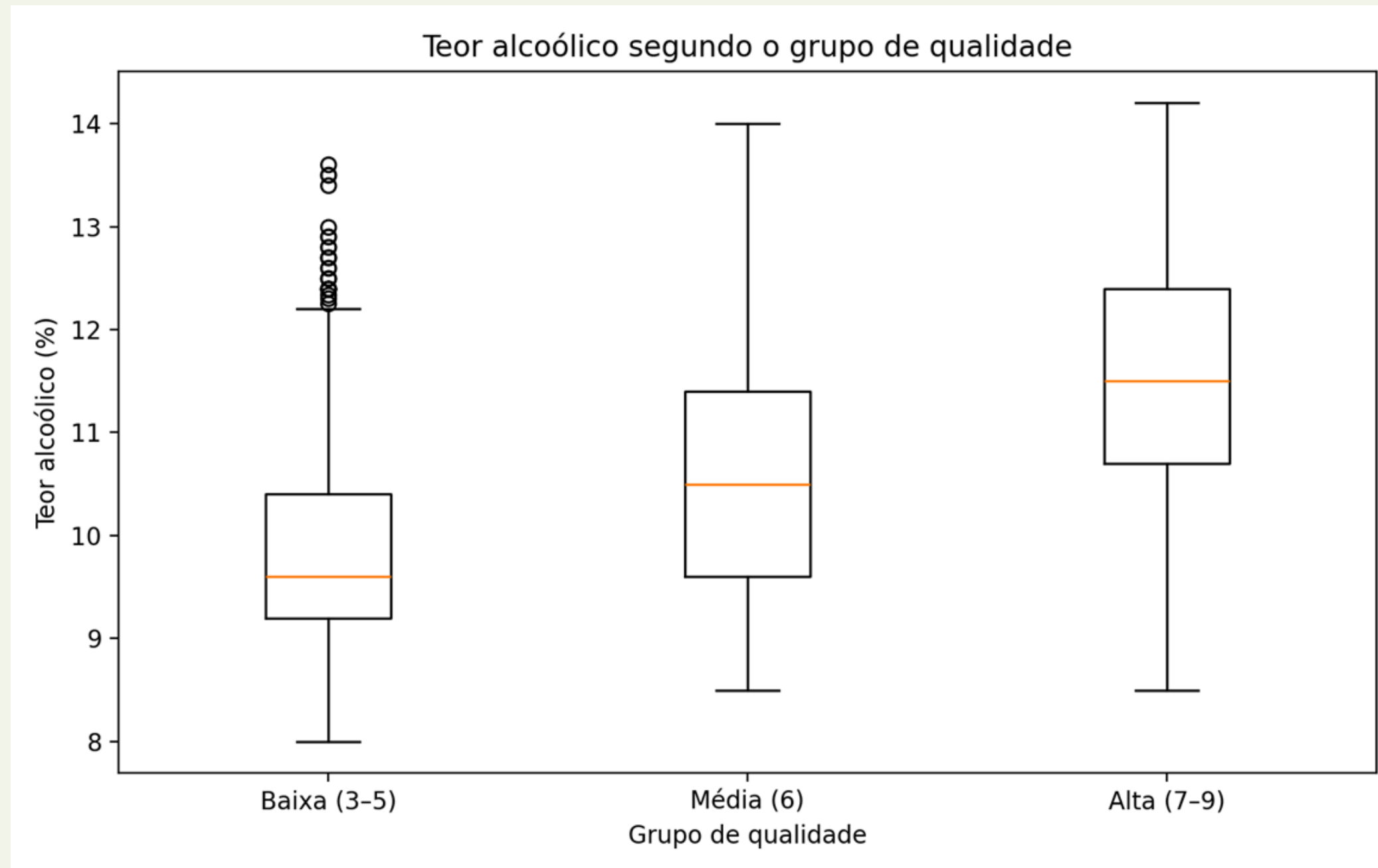
Variável	Média	Mediana	DP	Mín.	Máx.
Álcool (%)	10.51	10.40	1.23	8.00	14.20
Açúcar residual (g/dm³)	6.39	5.20	5.07	0.60	65.80
Densidade	0.99	0.99	0.00	0.99	1.04
pH	3.19	3.18	0.15	2.72	3.82

Distribuição das notas de qualidade



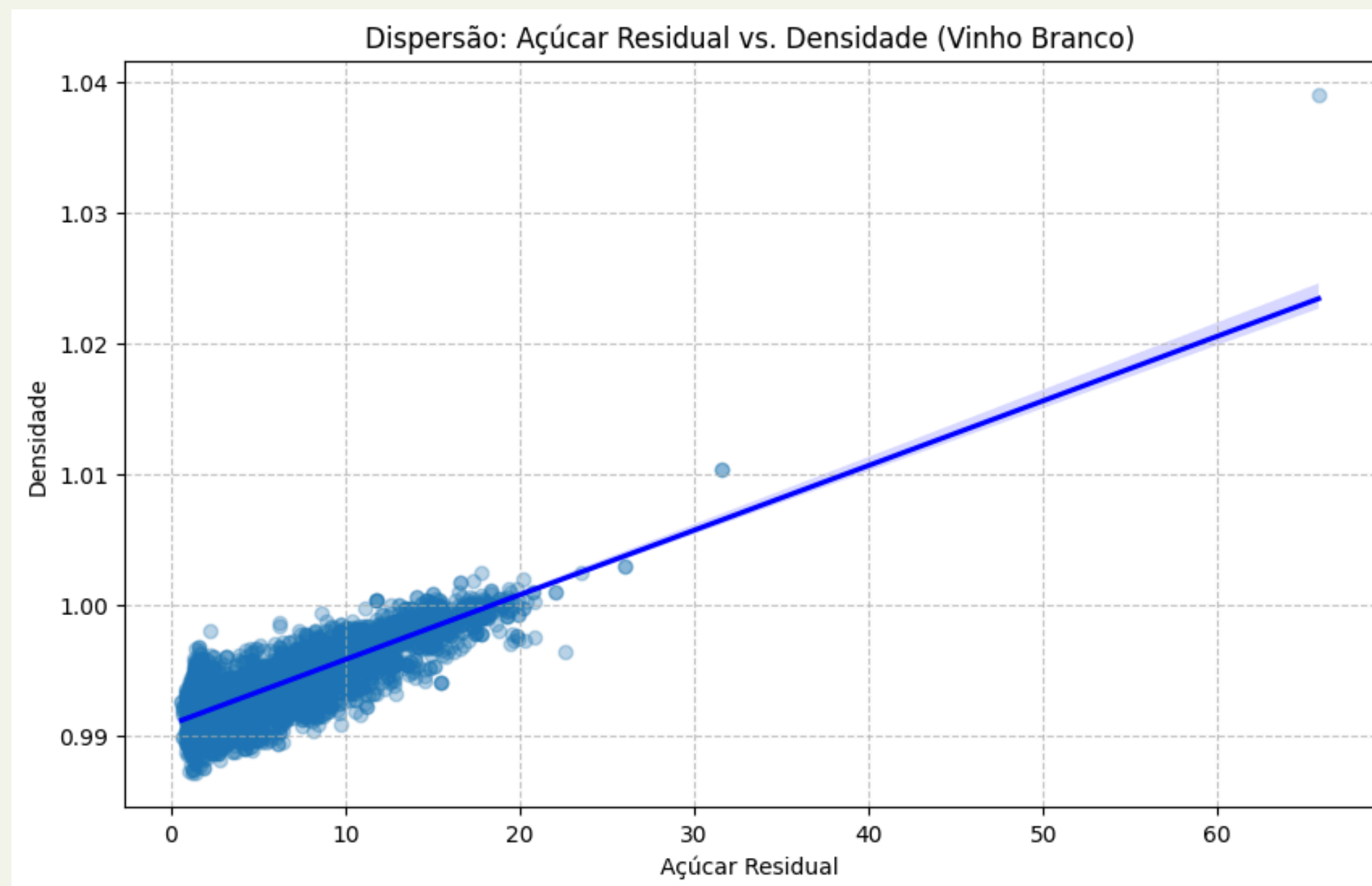
Ao analisar a variável resposta de qualidade sensorial, observamos uma distribuição unimodal fortemente centrada na nota 6, com média de 5,88 e mediana de 6,0. Cerca de 93% de todos os vinhos foram classificados entre as notas 5 e 7, evidenciando uma baixa frequência de produtos considerados excelentes (notas 8 e 9) ou muito defeituosos (notas 3 e 4). Do ponto de vista estatístico e tecnológico, isso indica que a maioria dos vinhos atende a um padrão comercial intermediário, mas esse desbalanceamento deve ser levado em conta ao tentar correlacionar parâmetros físico-químicos com notas extremas.

Boxsplot: teor alcoólico vs grupo de qualidade



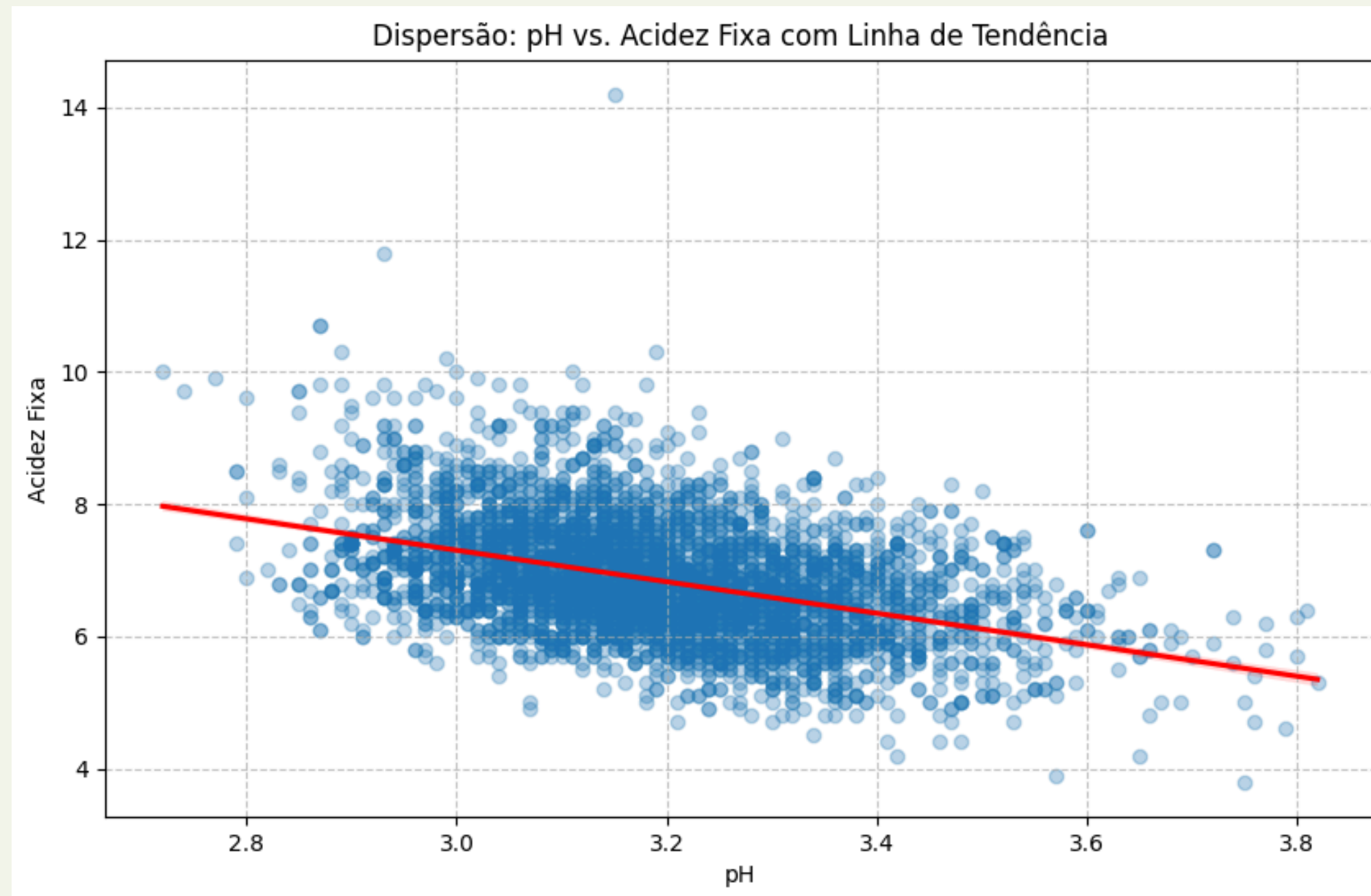
Neste boxplot, analisamos o teor alcoólico estratificado pelos três grupos de qualidade. Fica clara uma tendência ascendente: a mediana do teor alcoólico sobe de 9,6% nos vinhos de baixa qualidade para 11,5% nos vinhos de alta qualidade. Notem também a presença de valores discrepantes no grupo de baixa qualidade — vinhos com álcool elevado que não garantiram boa pontuação. Tecnicamente, isso demonstra que o álcool é um fator essencial para a percepção de corpo e equilíbrio sensorial, mas não atua isoladamente para garantir a qualidade final do produto.

Dispersão: Açúcar vs Densidade



Neste diagrama de dispersão, avaliamos a relação bivariada entre o açúcar residual e a densidade no vinho branco. Como esperado pelo fundamento físico-químico da fermentação, encontramos uma correlação linear positiva muito forte, com $r = 0,84$. À medida que o teor de açúcar residual aumenta, a densidade da solução se eleva diretamente. Notem também a presença de um outlier extremo próximo a 66 g/L de açúcar residual, representando um vinho predominantemente doce na amostra, o qual exerce um ponto de alavancagem sobre o ajuste da reta.

Dispersão: pH vs Acidez



Neste gráfico, analisamos a relação entre o pH e a acidez fixa. Como esperado pela química de alimentos, há uma correlação negativa moderada (aproximadamente de -0,43): quanto maior a concentração de ácidos fixos, menor é o valor do pH. No entanto, a dispersão de pontos ao redor da reta vermelha demonstra a presença de um efeito tampão no vinho, mostrando que o pH final não depende exclusivamente da acidez fixa, mas da interação com outros ácidos e sais minerais da matriz.

Tabela de correlações

Variáveis	r de Pearson
Açúcar residual × Densidade	0,839
Densidade × Álcool	−0,780
SO ₂ livre × SO ₂ total	0,616
pH × Acidez fixa	−0,43
Álcool × Qualidade	0,436

A tabela apresenta algumas das principais correlações observadas entre as variáveis físico-químicas. As relações com maior magnitude foram selecionadas para representação gráfica, permitindo visualizar a direção e a intensidade das associações. Dessa forma, os gráficos de dispersão complementam a análise numérica e facilitam a identificação dos padrões existentes entre as variáveis.

Referências

Cortez, P., Cerdeira, A., Almeida, F., Matos, T., & Reis, J. (2009). Modeling wine preferences by data mining from physicochemical properties. *Decision Support Systems*, 47(4), 547-553.

BUSSAB, Wilton de Oliveira. Estatística básica. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 500 p.

MCKINNEY, Wes. Python para análise de dados: tratamento de dados com Pandas, NumPy e IPython. São Paulo: Novatec.

GRUS, Joel. Data Science from Scratch: First Principles with Python. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2019.

Obrigado!
Dúvidas?